PropOS 微信小程序技术规格

> 版本: v1.0
>
> 日期: 2026-04-08
>
> 依据: PRD v1.7（4.1 移动端报修）/ ARCH v1.2
>
> 定位: Phase 1 精简版 — 仅扫码报修 + 状态查看，不承担推送通知
>
> 工单类型范围: 小程序仅支持 `repair` （报修）类型工单的提报与查看； `complaint` （投诉）和 `inspection` （退租验房）类型需通过 uni-app 移动端或 Admin PC 端操作。

一、产品定位与约束

1.1 定位

微信小程序作为 uni-app 移动端的轻量补充入口，面向两类场景：

1. 未安装 uni-app 移动端的内部员工临时报修
2. 物业巡检时快速扫码定位单元后提报工单

1.2 能力边界

能力	小程序	uni-app 移动端
扫码报修	✅	✅
照片上传	✅（≤3张）	✅（≤5张）
紧急程度标记	✅	✅
工单状态查看	✅（只读）	✅
工单状态推送	❌	✅（APNs/FCM）
CAD 楼层查看	❌	✅
工单派单/审核	❌	✅
验收/评价	❌	✅

1.3 技术约束

约束项	说明
开发框架	微信原生小程序（WXML + WXSS + JS），不使用跨端框架
后端 API	复用 PropOS 现有 REST API，不新建独立后端
认证方式	微信 `wx.login()` 获取 `code` → 后端 `/api/auth/wx-login` 换取 JWT
数据范围	仅可访问自己提报的工单，不可查看他人数据
文件上传	使用 `wx.chooseMedia()` + `wx.uploadFile()` 上传至 `POST /api/files/upload`

二、页面规格

2.1 页面清单

页面路径	页面名称	说明
`pages/index/index`	首页	登录 + 入口选择
`pages/scan/scan`	扫码报修	扫码 → 识别单元 → 报修表单
`pages/report/report`	报修表单	填写工单详情
`pages/orders/orders`	我的工单	已提报工单列表
`pages/detail/detail`	工单详情	查看单条工单状态与进度

2.2 页面流程

```
首页
 ├─ [扫码报修] → 扫码页(调用摄像头) → 识别成功→ 报修表单→ 提交成功→ 工单详情
 │                                    └─ 识别失败→ 手动选择楼栋/楼层/单元→ 报修表单
 └─ [我的工单] → 工单列表→ 点击单条→ 工单详情
```

三、页面详细设计

3.1 首页（`pages/index/index`）

布局:

```
┌──────────────────────┐
│     PropOS 物业报修    │  ← 标题
│                      │
```

```
│  ┌──────────┐  ┌──────────┐  │
│  │   📷   │ │   📋   │ │
│  │ 扫码报修 │ │ 我的工单 │ │
│  └──────────┘  └──────────┘  │
│                              │
│  当前登录：赵前线            │  ← 用户信息
└──────────────────────────────┘
```

逻辑:

1. `onLoad` 时检查本地缓存的 JWT 是否有效
2. 无有效 token → 调用 `wx.login()` 获取 `code` → `POST /api/auth/wx-login` 获取 JWT
3. 首次绑定需输入员工邮箱 + 密码完成关联

3.2 扫码报修（`pages/scan/scan`）

功能:

1. 调用 `wx.scanCode()` 扫描单元二维码
2. QR 码内容格式： `propos://unit/{unit_id}`
3. 扫码成功 → `GET /api/units/{unit_id}` 验证单元存在 → 携带 `unit_id` 跳转报修表单
4. 扫码失败或非 PropOS QR 码 → 显示提示，提供手动选择入口

手动选择降级流程:

1. 选择楼栋（ `GET /api/buildings` → 下拉列表）
2. 选择楼层（ `GET /api/floors?building_id=xxx` → 下拉列表）
3. 选择单元（ `GET /api/units?floor_id=xxx&is_leasable=true` → 下拉列表）

3.3 报修表单（`pages/report/report`）

接收参数: `unit_id` （来自扫码或手动选择）

表单字段:

字段	类型	必填	说明
单元信息	只读展示	—	显示楼栋+楼层+单元编号（不可修改）
问题类型	选择器	是	水电维修/空调维修/门窗维修/网络故障/消防安全/清洁保洁/其他
问题描述	多行文本	是	最多 500 字
紧急程度	单选	是	一般 / 紧急 / 非常紧急 → `normal` / `urgent` / `critical`
现场照片	图片选择	否	最多 3 张，单张 ≤ 5MB

提交流程:

1. 表单校验通过
2. 如有照片，先逐张 `POST /api/files/upload` 获取 `file_path`

3. `POST /api/work-orders` 创建工单

提交请求体:

```
{
  "work_order_type": "repair",
  "unit_id": "uuid",
  "building_id": "uuid",
  "floor_id": "uuid",
  "category": "水电维修",
  "description": "10A 办公室右侧空调不制冷",
  "priority": "urgent",
  "photo_paths": ["workorders/uuid/0.jpg", "workorders/uuid/1.jpg"]
}
```

提交成功:

- 显示成功提示 + 工单编号
- 提供「查看工单」按钮跳转详情页

3.4 我的工单（`pages/orders/orders`）

接口: `GET /api/work-orders?reporter_user_id=me&page=1&pageSize=20`

列表项展示:

```
┌──────────────────────────────┐
│ WO-20250801-001      🟡 处理中 │  ← 工单编号 + 状态标签
│ A座 10F 10A · 空调维修        │  ← 位置 + 类别
│ 2025-08-01 14:30 提交         │  ← 提交时间
└──────────────────────────────┘
```

状态标签颜色:

状态	中文	颜色
submitted	已提交	蓝色
approved	已派单	绿色
in_progress	处理中	黄色
pending_inspection	待验收	橙色
completed	已完成	灰色
rejected	已拒绝	红色
on_hold	挂起	灰色

交互:

- 下拉刷新
- 上拉加载更多

- 点击跳转详情

3.5 工单详情（`pages/detail/detail`）

接口: `GET /api/work-orders/{id}`

展示内容:

```
┌──────────────────────────────┐
│ 工单详情                      │
├──────────────────────────────┤
│ 工单编号: WO-20250801-001      │
│ 状态: 🟡 处理中                 │
│                               │
│ 📍 位置                        │
│ A座 10F 10A                    │
│                               │
│ 📋 问题信息                    │
│ 类型: 空调维修                  │
│ 紧急程度: 🔴 紧急               │
│ 描述: 右侧空调不制冷...          │
│                               │
│ 📸 现场照片                    │
│ [图1] [图2]                     │
│                               │
│ 📅 时间线                      │
│ 2025-08-01 14:30 已提交        │
│ 2025-08-01 14:45 已派单        │
│   → 处理人: 供应商-空调         │
│ 2025-08-01 16:00 处理中        │
│                               │
│ 💰 维修费用                    │
│ (处理完成后显示)                │
└──────────────────────────────┘
```

交互: 只读展示，无操作按钮（派单/验收等操作仅在 uni-app 移动端或 admin 管理后台）

四、API 子集

小程序仅调用以下后端 API:

方法	路径	用途	权限
POST	/api/auth/wx-login	微信登录换 JWT	公共
POST	/api/auth/wx-bindink	首次绑定员工账号	公共
GET	/api/auth/me	获取当前用户信息	已登录

GET	/api/buildings	楼栋列表（手动选择用）	assets.read
GET	/api/floors	楼层列表	assets.read
GET	/api/units	单元列表	assets.read
GET	/api/units/:id	单元详情（扫码后验证）	assets.read
POST	/api/work-orders	提报工单	workorders.write
GET	/api/work-orders	我的工单列表	workorders.read
GET	/api/work-orders/:id	工单详情	workorders.read
POST	/api/files/upload	上传照片	已登录

4.1 微信登录接口（新增）

`POST /api/auth/wx-login`

Request Body:

字段	类型	必填	说明
`code`	string	是	`wx.login()` 返回的临时登录凭证

Response 200（已绑定账号）：

字段	类型	说明
`access_token`	string	JWT
`refresh_token`	string	刷新 token
`expires_in`	integer	有效期（秒）
`user`	UserBrief	用户信息

Response 200（未绑定账号）：

```
{
  "data": {
    "need_bindink": true,
    "wx_session_key": "encrypted_session_key"
  }
}
```

`POST /api/auth/wx-bindink`

Request Body:

字段	类型	必填	说明
`wx_session_key`	string	是	上一步返回的 session key

`email`	string	是	员工邮箱
`password`	string	是	员工密码

Response 200: 同 `wx-login` 已绑定响应

五、数据缓存策略

数据	缓存策略	说明
JWT	`wx.setStorageSync`	本地缓存，过期后自动 refresh
楼栋/楼层列表	本地缓存 24h	减少重复请求
工单列表	不缓存	每次进入页面重新请求

六、QR 码规格

属性	规格
编码格式	QR Code（ISO 18004）
内容格式	`propos://unit/{unit_id}`
纠错级别	M（15%）
最小尺寸	2cm × 2cm
张贴位置	单元门牌旁或室内配电箱盖上
生成方式	后端批量生成（ `GET /api/units/export-qrcodes` ），输出 PDF 供打印

七、小程序配置

app.json

```
{
  "pages": [
    "pages/index/index",
    "pages/scan/scan",
    "pages/report/report",
    "pages/orders/orders",
    "pages/detail/detail"
```

```
  ],
  "window": {
    "navigationBarTitleText": "PropOS 物业报修",
    "navigationBarBackgroundColor": "#1976D2",
    "navigationBarTextStyle": "white"
  },
  "permission": {
    "scope.camera": {
      "desc": "用于扫描单元二维码快速定位报修位置"
    }
  }
}
```

域名配置

类型	域名
request 合法域名	`https://api.propos.example.com`
uploadFile 合法域名	`https://api.propos.example.com`

八、Phase 2 扩展预留

以下能力在 Phase 1 不实现，但设计时预留扩展空间：

功能	Phase 2 计划
微信模板消息推送	工单状态变更时推送微信服务通知
缴费查询	查看当前待缴账单
在线缴费	对接微信支付
巡检打卡	NFC/BLE 扫点 + 签到